

Γράψτε και εκτελέστε στον RARS πρόγραμμα συμβολικής γλώσσας RISC-V το οποίο:

- Διαβάζει διαρκώς σε έναν βρόχο έναν χαρακτήρα σε κάθε επανάληψη. Αν ο χαρακτήρας είναι ο 'X' (κεφαλαίο αγγλικό) τότε το πρόγραμμα τερματίζεται εκτυπώνοντας το μήνυμα "Goodbye!". Αν ο χαρακτήρας είναι ένας από τους 'A', 'B' τότε το πρόγραμμα εκτελεί μία από τις παρακάτω λειτουργίες (για μέγιστη βαθμολογία με χρήση σωστά δομημένων συναρτήσεων). Αν ο χαρακτήρας είναι οποιοσδήποτε άλλος τότε το πρόγραμμα εκτυπώνει το μήνυμα "Wrong character!". Επαναλαμβάνει μέχρι να διαβαστεί 'X'.
- Αν ο χαρακτήρας είναι 'A' τότε διαβάζει δύο θετικούς ακεραίους αριθμούς n_1 , n_2 (αφού εκτυπώσει το prompt "Give two integers"), που αντιστοιχούν στις δύο κάθετες πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου, τους μεταβιβάζει σε μια συνάρτηση ως ορίσματα, η συνάρτηση υπολογίζει το μήκος της υποτείνουσας n_3 του τριγώνου ως πραγματικό αριθμό απλής ακρίβειας και τον εκτυπώνει στην κονσόλα. (Υπόδειξη: οι εντολές για τη μετατροπή μεταξύ ακεραίων και πραγματικών είναι οι `fcvt` - δείτε το `help` για όλες τις επιλογές.)
- Αν ο χαρακτήρας είναι 'B' τότε διαβάζει μία συμβολοσειρά μέγιστου μήκους δέκα χαρακτήρων (αφού εκτυπώσει το prompt "Give a string"), μεταβιβάζει τη διεύθυνσή της σε μια συνάρτηση ως όρισμα, η συνάρτηση μετράει το πλήθος των χαρακτήρων της συμβολοσειράς που είναι ίσοι με τον τελευταίο χαρακτήρα της συμβολοσειράς (μαζί με αυτόν), το επιστρέφει ως αποτέλεσμα ώστε το κύριο πρόγραμμα να το εκτυπώνει στην κονσόλα.